Dokumentasi Teknis Sistem Apotek Sehat Online

Mata Kuliah: Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak (PAPB) / Sistem Terdistribusi
Penyusun: Ceo Adyatma86 & Tim
Arsitektur: REST API Laravel 11 (Backend) & Flutter Mobile (Frontend)

---

1. Diagram Relasi Antartabel Basis Data (ERD Notasi Chen)

Sistem basis data dirancang menggunakan **Notasi Peter Chen (Chen's ERD Notation)** yang merupakan standar akademis perancangan ERD. Simbol yang digunakan:

- **Persegi Panjang (`[ ... ]`)**: Entitas (*Entity*)
- **Belah Ketupat / Diamond (`{ ... }`)**: Relasi (*Relationship*)
- **Elips / Oval (`([ ... ])`)**: Atribut (*Attributes*), dengan warna kuning untuk *Primary Key* (PK) dan hijau toska untuk *Atribut Khas Proyek*.
- **Garis Penghubung dengan Derajat Kardinalitas**: `1` ke `N` (*One-to-Many*) dan `1` ke `1` (*One-to-One*).

1.1. Gambar Visual ERD Notasi Peter Chen

Berikut adalah gambar visual grafis diagram ERD Notasi Peter Chen untuk proyek Apotek Sehat Online:

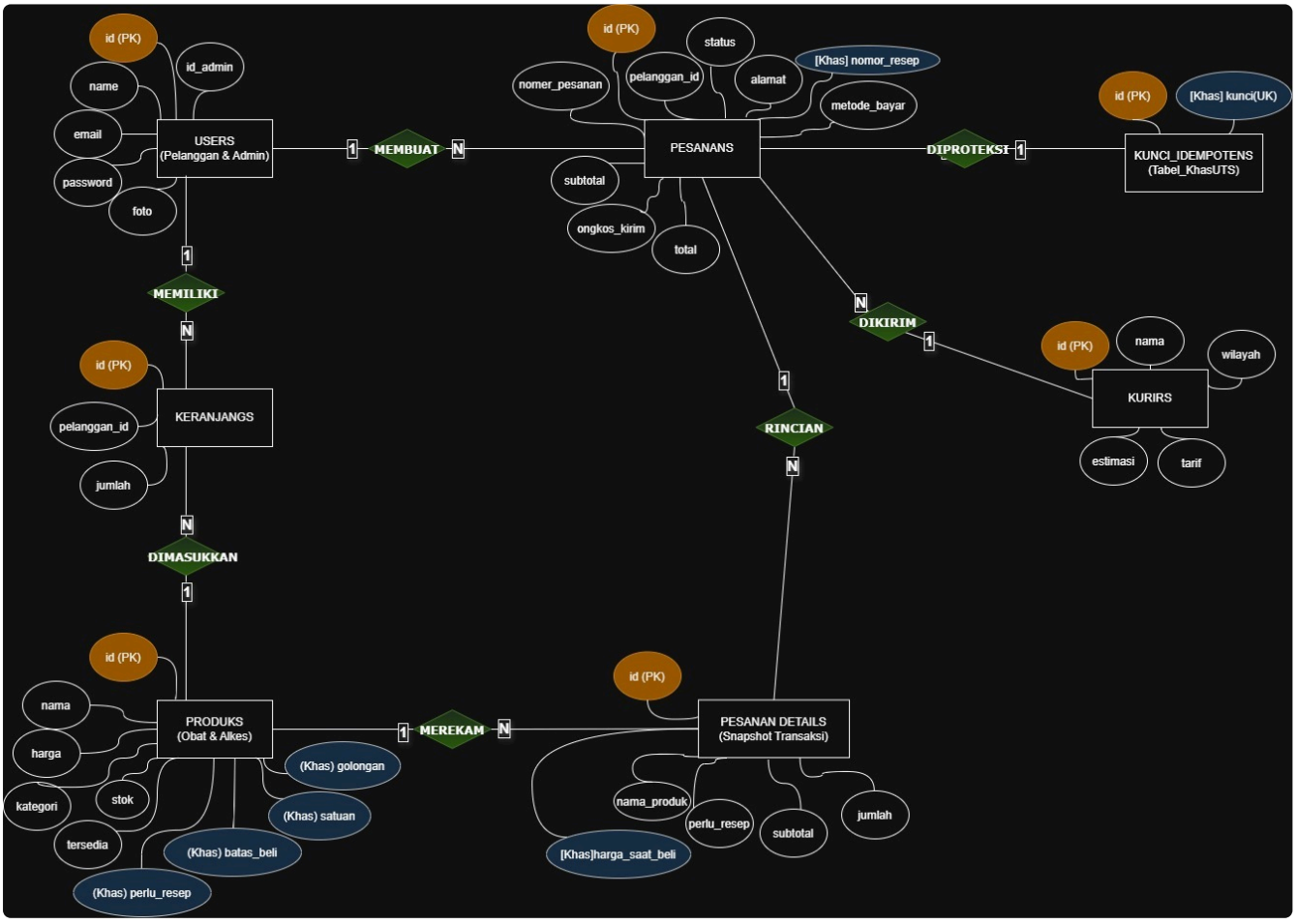


Diagram ERD Notasi Peter Chen - Apotek Sehat Online

TIPS & PANDUAN PRAKTIS

Gambar visual di atas juga tersedia dalam format vektor berkualitas tinggi di direktori ini:

- Berkas Gambar PNG (300 DPI): `erd_chen.png`
- Berkas Gambar Vektor SVG: `erd_chen.svg`

1.2. Rincian Entitas, Relasi, & Atribut Notasi Chen

Berikut adalah rekapitulasi komponen visual pada diagram Notasi Chen di atas:

Entitas (*Persegi Panjang*)	Relasi (*Belah Ketupat*)	Kardinalitas	Entitas Terkait	Atribut Kunci (PK) & Atribut Khas (*Elips*)
USERS	{MEMBUAT}	1 : N	PESANANS	id (PK), name, email, is_admin, foto
USERS	{MEMILIKI}	1 : N	KERANJANGS	id (PK), pelanggan_id, jumlah
PRODUKS	{DIMASUKKAN}	1 : N	KERANJANGS	id (PK), nama, harga, stok, perlu_resep, batas_per_pembelian, satuan, golongan
KURIRS	{DIKIRIM_OLEH}	1 : N	PESANANS	id (PK), nama, wilayah, tarif, estimasi
PESANANS	{MEMILIKI_ITEM}	1 : N	PESANAN_DETAILS	id (PK), nomor_pesanan, subtotal, ongkos_kirim, total, status, nomor_resep
PRODUKS	{MEREKAM}	1 : N	PESANAN_DETAILS	id (PK), nama_produk, harga_saat_beli (Snapshot), jumlah, subtotal
PESANANS	{DIPROTEKSI_OLEH}	1 : 1	KUNCI_IDEMPOTENS	id (PK), kunci (UK UUID)

CATATAN PENTING (NOTE)

Karakteristik Khas Notasi Chen Proyek Ini:

1. **Entitas Khas** `KUNCI_IDEMPOTENS` : Berelasi 1 : 1 dengan `PESANANS` sebagai mekanisme penjamin idempotensi transaksi checkout.
2. **Atribut Khas** `harga_saat_beli` **pada** `PESANAN_DETAILS` : Merekam snapshot harga saat transaksi dieksekusi agar histori pesanan tetap konsisten meski harga di entitas `PRODUKS` diperbarui di masa mendatang.
3. **Atribut Khas Apotek pada** `PRODUKS` **&** `PESANANS` : Atribut `perlu_resep`, `batas_per_pembelian`, `golongan`, dan `nomor_resep` menjamin kepatuhan aturan regulasi kefarmasian.

---

2. Tabel Seluruh Endpoint REST API

Berikut adalah seluruh daftar endpoint yang disediakan oleh server Laravel untuk dikonsumsi klien Flutter:

No	Metode	Jalur Endpoint	Parameter Utama (Header / Query / Body)	Kode Status HTTP	Keterangan
1	`GET`	`/api/config`	Tidak ada	`200`	Konfigurasi publik aplikasi (Google Maps key, status `mode_uts`)
2	`POST`	`/api/auth/register`	Body: `name`, `email`, `password`, `password_confirmation`	`201`, `422`	Pendaftaran akun pengguna baru
3	`POST`	`/api/auth/login`	Body: `email`, `password`	`200`, `401`, `422`	Masuk akun email & generate bearer token Sanctum
4	`POST`	`/api/auth/google`	Body: `id_token`	`200`, `401`	Autentikasi Google Sign-In
5	`GET`	`/api/auth/me`	Header: `Authorization: Bearer <token>`	`200`, `401`	Mendapatkan profil akun yang sedang login
6	`POST`	`/api/auth/profil`	Header: Bearer Token; Body: `name`, `foto` (multipart)	`200`, `401`, `422`	Memperbarui nama atau mengunggah foto profil
7	`POST`	`/api/auth/logout`	Header: Bearer Token	`200`, `401`	Mencabut token sesi pengguna di server
8	`GET`	`/api/produk`	Query: `kategori`, `cari`, `page`, `per_page`	`200`	Katalog produk dengan filter, pencarian, & paginasi
9	`GET`	`/api/produk/{id}`	Path: `id`	`200`, `404`	Mendapatkan data spesifik satu produk
10	`POST`	`/api/produk`	Body: `nama`, `harga`, `kategori`, `stok`, `perlu_resep`, `batas_per_pembelian`, dll.	`201`, `422`	Tambah produk baru (Admin CRUD)
11	`PUT`	`/api/produk/{id}`	Path: `id`; Body: data atribut produk	`200`, `404`, `422`	Ubah informasi produk yang sudah ada
12	`DELETE`	`/api/produk/{id}`	Path: `id`	`200`, `404`, `409`	Hapus produk dari katalog
13	`GET`	`/api/keranjang`	Header: Bearer Token / Default Session	`200`	Melihat isi keranjang belanja & subtotal dari server

No	Metode	Jalur Endpoint	Parameter Utama (Header / Query / Body)	Kode Status HTTP	Keterangan
14	`POST`	`/api/keranjang`	Body: `produk_id`, `jumlah`	`200`, `409`, `422`	Tambah produk ke keranjang (validasi stok & batas)
15	`PUT`	`/api/keranjang/{id}`	Path: `id`; Body: `jumlah`	`200`, `404`, `409`, `422`	Update jumlah kuantitas item di keranjang
16	`DELETE`	`/api/keranjang/{id}`	Path: `id`	`200`, `404`	Menghapus item tertentu dari keranjang
17	`GET`	`/api/kurir`	Tidak ada	`200`	Daftar kurir internal & tarif zona wilayah apotek
18	`POST`	`/api/checkout`	Header: `X-Kunci-Idempoten`; Body: `nama_penerima`, `alamat`, `metode_pembayaran`, `kurir_id` / RajaOngkir, `nomor_resep`	`201`, `409`, `422`, `500`	Membuat pesanan transaksi baru dalam 1 transaksi DB
19	`GET`	`/api/pesanan`	Header: Bearer Token	`200`	Daftar seluruh riwayat pesanan milik pelanggan
20	`GET`	`/api/pesanan/{id}`	Path: `id`; Header: Bearer Token	`200`, `404`	Rincian lengkap pesanan beserta detail item & status
21	`PATCH`	`/api/pesanan/{id}/status`	Path: `id`; Body: `status`	`200`, `404`, `409`, `422`	Perbarui status pesanan sesuai mesin status yang sah
22	`GET`	`/api/pesanan/{id}/xendit/status`	Path: `id`	`200`, `404`	Sinkronisasi status invoice pembayaran Xendit
23	`GET`	`/api/rajaongkir/provinsi`	Tidak ada	`200`	Daftar seluruh provinsi dari API RajaOngkir
24	`GET`	`/api/rajaongkir/kota`	Tidak ada	`200`	Daftar seluruh kota dari API RajaOngkir
25	`POST`	`/api/rajaongkir/ongkir`	Body: `destination`, `weight`, `courier`	`200`, `422`	Hitung tarif ongkir real-time pihak ketiga

No	Metode	Jalur Endpoint	Parameter Utama (Header / Query / Body)	Kode Status HTTP	Keterangan
26	`POST`	`/api/xendit/callback`	Header: `x-callback-token`; Body: payload webhook	`200`, `403`, `503`	Menerima webhook otomatis dari Xendit Payment Gateway

3. Contoh Permintaan & Balasan Nyata 5 Endpoint Inti

3.1. Daftar Produk (`GET /api/produk`)

Mengambil katalog produk obat & alkes lengkap dengan paginasi dan filter pencarian.

Permintaan (HTTP Request):

```http
GET /api/produk?kategori=Obat&cari=Paracetamol&page=1&per_page=2 HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8000
Accept: application/json
```

Balasan Berhasil (`200 OK`):

JSON


```
{
  "success": true,
  "message": "Daftar produk berhasil diambil",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "nama": "Paracetamol 500mg",
      "harga": 8500,
      "kategori": "Obat",
      "stok": 45,
      "tersedia": true,
      "deskripsi": "Meredakan demam dan sakit kepala ringan hingga sedang.",
      "foto": "produk/paracetamol.jpg",
      "perlu_resep": false,
      "batas_per_pembelian": 5,
      "satuan": "Strip (10 Kaplet)",
      "golongan": "Obat Bebas",
      "created_at": "2026-11-05T08:00:00.000000Z",
      "updated_at": "2026-11-05T08:00:00.000000Z"
    },
    {
      "id": 4,
      "nama": "Amoxicillin 500mg",
      "harga": 14000,
      "kategori": "Obat",
      "stok": 20,
      "tersedia": true,
      "deskripsi": "Antibiotik spektrum luas untuk mengatasi infeksi bakteri.",
      "foto": "produk/amoxicillin.jpg",
      "perlu_resep": true,
      "batas_per_pembelian": 3,
      "satuan": "Strip (10 Kapsul)",
      "golongan": "Obat Keras",
      "created_at": "2026-11-05T08:00:00.000000Z",
      "updated_at": "2026-11-05T08:00:00.000000Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "current_page": 1,
    "last_page": 1,
    "per_page": 2,
    "total": 2,
    "has_more": false
  }
}
```

3.2. Tambah Keranjang (`POST /api/keranjang`)

Menambahkan produk obat ke keranjang pelanggan dengan validasi ketersediaan dan batas pembelian.

Permintaan (HTTP Request):

```HTTP
POST /api/keranjang HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8000
Authorization: Bearer 1|qwertysanctumtoken12345
Content-Type: application/json
Accept: application/json

{
  "produk_id": 1,
  "jumlah": 2
}
```

Balasan Berhasil (`200 OK`):

```JSON
{
  "success": true,
  "message": "Produk berhasil ditambahkan ke keranjang",
  "data": {
    "id": 12,
    "pelanggan_id": "1",
    "produk_id": 1,
    "jumlah": 2,
    "created_at": "2026-11-07T09:15:00.000000Z",
    "updated_at": "2026-11-07T09:15:00.000000Z",
    "produk": {
      "id": 1,
      "nama": "Paracetamol 500mg",
      "harga": 8500,
      "kategori": "Obat",
      "stok": 45,
      "tersedia": true,
      "batas_per_pembelian": 5,
      "satuan": "Strip (10 Kaplet)"
    }
  }
}
```

3.3. Lihat Keranjang (`GET /api/keranjang`)

Menampilkan seluruh daftar barang di keranjang beserta kalkulasi subtotal yang dilakukan di server.

Permintaan (HTTP Request):

```http
GET /api/keranjang HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8000
Authorization: Bearer 1|qwertysanctumtoken12345
Accept: application/json
```

Balasan Berhasil (`200 OK`):

JSON


```
{
  "success": true,
  "message": "Isi keranjang berhasil diambil",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 12,
        "pelanggan_id": "1",
        "produk_id": 1,
        "jumlah": 2,
        "subtotal_item": 17000,
        "produk": {
          "id": 1,
          "nama": "Paracetamol 500mg",
          "harga": 8500,
          "stok": 45,
          "perlu_resep": false,
          "satuan": "Strip (10 Kaplet)"
        }
      },
      {
        "id": 13,
        "pelanggan_id": "1",
        "produk_id": 4,
        "jumlah": 1,
        "subtotal_item": 14000,
        "produk": {
          "id": 4,
          "nama": "Amoxicillin 500mg",
          "harga": 14000,
          "stok": 20,
          "perlu_resep": true,
          "satuan": "Strip (10 Kapsul)"
        }
      }
    ],
    "total_item": 2,
    "subtotal": 31000
  }
}
```


3.4. Checkout Pesanan (`POST /api/checkout`)

Mengeksekusi pesanan dengan menyertakan header `X-Kunci-Idempoten` dan nomor resep dokter (karena terdapat item Amoxicillin).

Permintaan (HTTP Request):

```http
POST /api/checkout HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8000
Authorization: Bearer 1|qwertysanctumtoken12345
X-Kunci-Idempoten: 9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d
Content-Type: application/json
Accept: application/json

{
  "nama_penerima": "Ceo Adyatma86",
  "alamat": "Jl. Kaliurang KM 5 No. 42, Sleman, D.I. Yogyakarta",
  "kurir_id": 1,
  "metode_pembayaran": "cod",
  "nomor_resep": "RXP-YOG-2026-0089"
}
```

Balasan Berhasil (`201 Created`):

JSON


```
{
  "success": true,
  "message": "Pesanan berhasil dibuat",
  "data": {
    "id": 8,
    "nomor_pesanan": "APT-20261107092000-K7X2",
    "pelanggan_id": "1",
    "nama_penerima": "Ceo Adyatma86",
    "alamat": "Jl. Kaliurang KM 5 No. 42, Sleman, D.I. Yogyakarta",
    "kurir_id": 1,
    "ongkos_kirim": 8000,
    "subtotal": 31000,
    "total": 39000,
    "metode_pembayaran": "cod",
    "status": "menunggu_pembayaran",
    "nomor_resep": "RXP-YOG-2026-0089",
    "created_at": "2026-11-07T09:20:00.000000Z",
    "updated_at": "2026-11-07T09:20:00.000000Z",
    "details": [
      {
        "id": 15,
        "pesanan_id": 8,
        "produk_id": 1,
        "nama_produk": "Paracetamol 500mg",
        "harga_saat_beli": 8500,
        "jumlah": 2,
        "subtotal": 17000,
        "perlu_resep": false
      },
      {
        "id": 16,
        "pesanan_id": 8,
        "produk_id": 4,
        "nama_produk": "Amoxicillin 500mg",
        "harga_saat_beli": 14000,
        "jumlah": 1,
        "subtotal": 14000,
        "perlu_resep": true
      }
    ],
    "kurir": {
      "id": 1,
      "nama": "Kurir Internal Apotek",
      "wilayah": "Dalam Kota (Radius 5km)",
      "tarif": 8000,
      "estimasi": "1-2 jam"
    }
```

```
  }
}
```

3.5. Rincian Pesanan (`GET /api/pesanan/{id}`)

Mengambil detail pesanan yang sudah tersimpan untuk pelacakan transaksi.

Permintaan (HTTP Request):

```HTTP
GET /api/pesanan/8 HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8000
Authorization: Bearer 1|qwertysanctumtoken12345
Accept: application/json
```

Balasan Berhasil (`200 OK`):

JSON


```
{
  "success": true,
  "message": "Detail pesanan berhasil diambil",
  "data": {
    "id": 8,
    "nomor_pesanan": "APT-20261107092000-K7X2",
    "pelanggan_id": "1",
    "nama_penerima": "Ceo Adyatma86",
    "alamat": "Jl. Kaliurang KM 5 No. 42, Sleman, D.I. Yogyakarta",
    "ongkos_kirim": 8000,
    "subtotal": 31000,
    "total": 39000,
    "metode_pembayaran": "cod",
    "status": "menunggu_pembayaran",
    "nomor_resep": "RXP-YOG-2026-0089",
    "created_at": "2026-11-07T09:20:00.000000Z",
    "details": [
      {
        "id": 15,
        "nama_produk": "Paracetamol 500mg",
        "harga_saat_beli": 8500,
        "jumlah": 2,
        "subtotal": 17000
      },
      {
        "id": 16,
        "nama_produk": "Amoxicillin 500mg",
        "harga_saat_beli": 14000,
        "jumlah": 1,
        "subtotal": 14000
      }
    ],
    "kurir": {
      "id": 1,
      "nama": "Kurir Internal Apotek",
      "tarif": 8000
    }
  }
}
```


4. Cara Server Menghitung Subtotal, Ongkos Kirim, dan Total

Prinsip utama arsitektur ini adalah **Single Source of Truth** di sisi server. Aplikasi klien Flutter sama sekali tidak boleh mengirimkan nominal uang hasil kalkulasi lokal; semua angka dihitung ulang di server untuk mencegah manipulasi data di sisi klien.

Formula Perhitungan di Server:

$$\text{Subtotal Item}_i = \text{Jumlah Item}_i \times \text{Harga Produk Terkini}_i$$

$$\text{Subtotal Pesanan} = \sum_{i=1}^{n} \text{Subtotal Item}_i$$

$$\text{Total Pembayaran} = \text{Subtotal Pesanan} + \text{Ongkos Kirim}$$

Langkah Eksekusi Server (pada `PesananController.php`):

1. **Iterasi & Pessimistic Locking**: Server mengunci baris produk di database (`Produk::lockForUpdate()`) agar stok dan harga tidak berubah saat proses berlangsung.
2. **Kalkulasi Subtotal**: Untuk setiap item di keranjang, server mengalikan jumlah dengan harga resmi dari tabel `produks`, lalu mengakumulasikannya ke variabel `$subtotal`.
3. **Penentuan Ongkos Kirim**:
   - **Kurir Internal**: Server membaca nilai kolom `tarif` dari tabel `kurirs` berdasarkan `kurir_id` yang dipilih (misal: Rp 8.000).
   - **RajaOngkir Eksternal**: Server menghubungi API RajaOngkir menggunakan parameter kota tujuan dan berat paket, memverifikasi kecocokan layanan paket (misal: JNE REG), lalu mengambil tarif resmi hasil respon API RajaOngkir.
4. **Penjumlahan Total Akhir**: `$total = $subtotal + $ongkosKirim;`
5. **Pencatatan Snapshot**: Setiap item yang dipesan dicatat ke tabel `pesanan_details` dengan kolom `harga_saat_beli` dan `subtotal` item tersebut.

---

5. Aturan Bisnis Khas Domain Apotek & Kode Status Penolakan

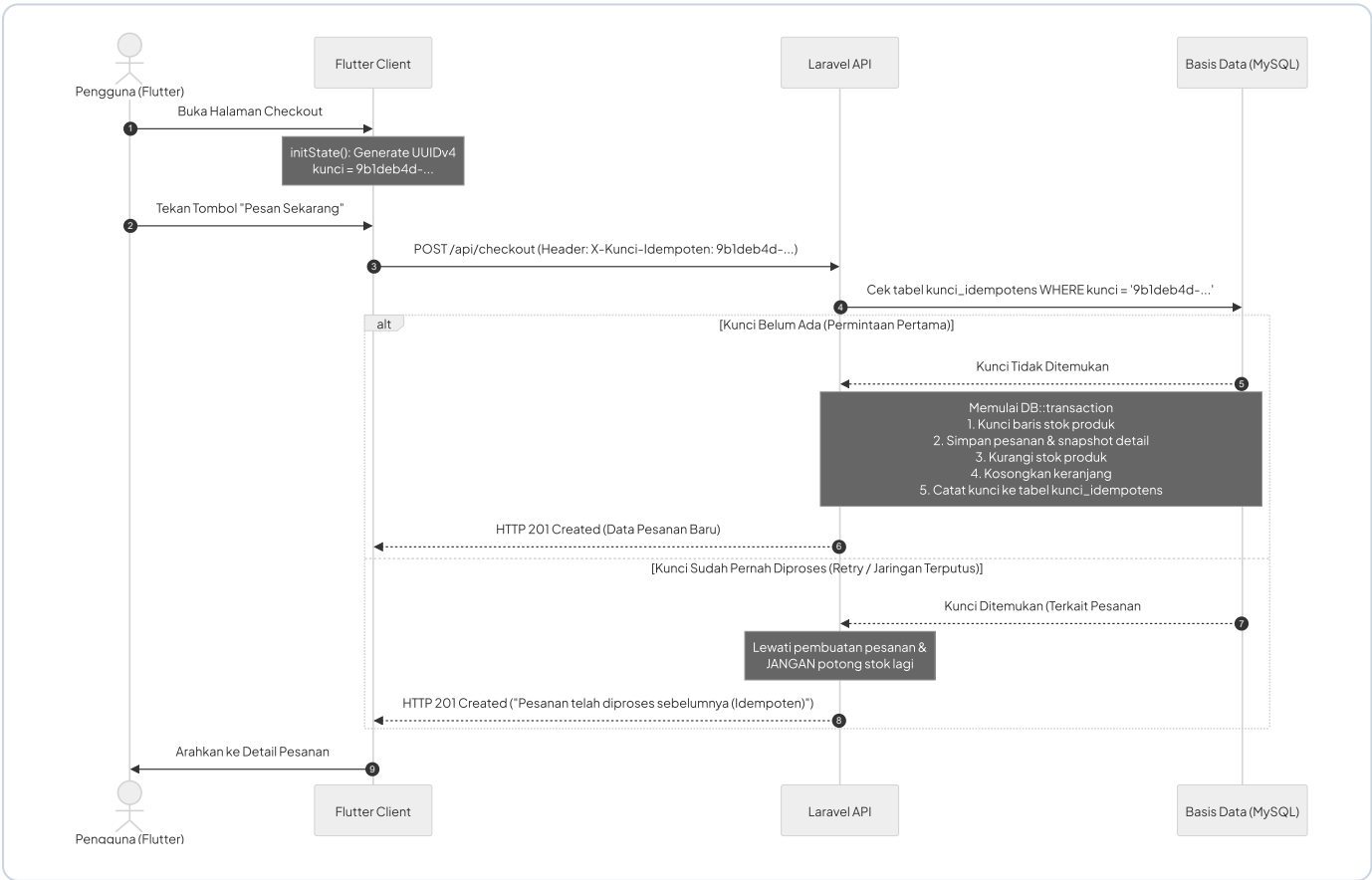
Berikut adalah tabel aturan bisnis khas apotek beserta respon kesalahan yang diberikan oleh server:

No	Aturan Bisnis Domain Apotek	Kondisi Pelanggaran	Kode Status HTTP	Format Respon Server
1	**Wajib Resep Dokter untuk Obat Keras**	Keranjang memuat produk dengan `perlu_resep = true`, namun input `nomor_resep` kosong atau hanya spasi.	`422 Unprocessable Content`	`{"success": false, "message": "Pesanan memuat obat dengan tanda resep dokter. Nomor resep wajib diisi.", "errors": {"nomor_resep": [...]}}`
2	**Batas Maksimum Pembelian Obat (`batas_per_pembelian`)**	Jumlah pembelian melebihi kuota regulasi obat bebas terbatas per transaksi (misal: beli 10 strip padahal limit 5).	`409 Conflict`	`{"success": false, "message": "Jumlah pesanan untuk 'Paracetamol' melebihi batas pembelian (5)"}`
3	**Ketersediaan Stok Fisik Obat**	Stok produk di database bernilai 0 atau kurang dari jumlah yang diminta (`stok < jumlah`).	`409 Conflict`	`{"success": false, "message": "Stok produk 'Paracetamol' tidak mencukupi (Tersedia: 2)"}`

No	Aturan Bisnis Domain Apotek	Kondisi Pelanggaran	Kode Status HTTP	Format Respon Server
4	**Produk Ditarik / Nonaktif**	Produk ditandai `tersedia = false` oleh apoteker/admin.	`409 Conflict`	`{"success": false, "message": "Produk '1' sudah tidak tersedia"}`
5	**Keranjang Belanja Kosong**	Pelanggan menembak endpoint checkout saat tabel keranjang tidak memiliki item.	`409 Conflict`	`{"success": false, "message": "Keranjang belanja Anda masih kosong"}`
6	**Header Idempotensi Tidak Disertakan**	Permintaan `POST /api/checkout` tidak menyertakan header `X-Kunci-Idempoten`.	`422 Unprocessable Content`	`{"success": false, "message": "Header X-Kunci-Idempoten wajib disertakan pada permintaan checkout", "errors": {"X-Kunci-Idempoten": [...]}}`
7	**Kurir / Wilayah Tidak Valid**	Nilai `kurir_id` tidak terdaftar di tabel `kurirs` atau layanan RajaOngkir tidak menjangkau kota tujuan.	`409 Conflict` / `422`	`{"success": false, "message": "Kurir pengiriman tidak ditemukan"}`

6. Cara Kerja Header `X-Kunci-Idempoten` pada Checkout

Header `X-Kunci-Idempoten` digunakan untuk mencegah timbulnya pesanan ganda (*duplicate orders*) dan pemotongan stok berulang ketika koneksi jaringan klien mengalami gangguan atau pengguna menekan tombol checkout berkali-kali.



Mekanisme Teknis:

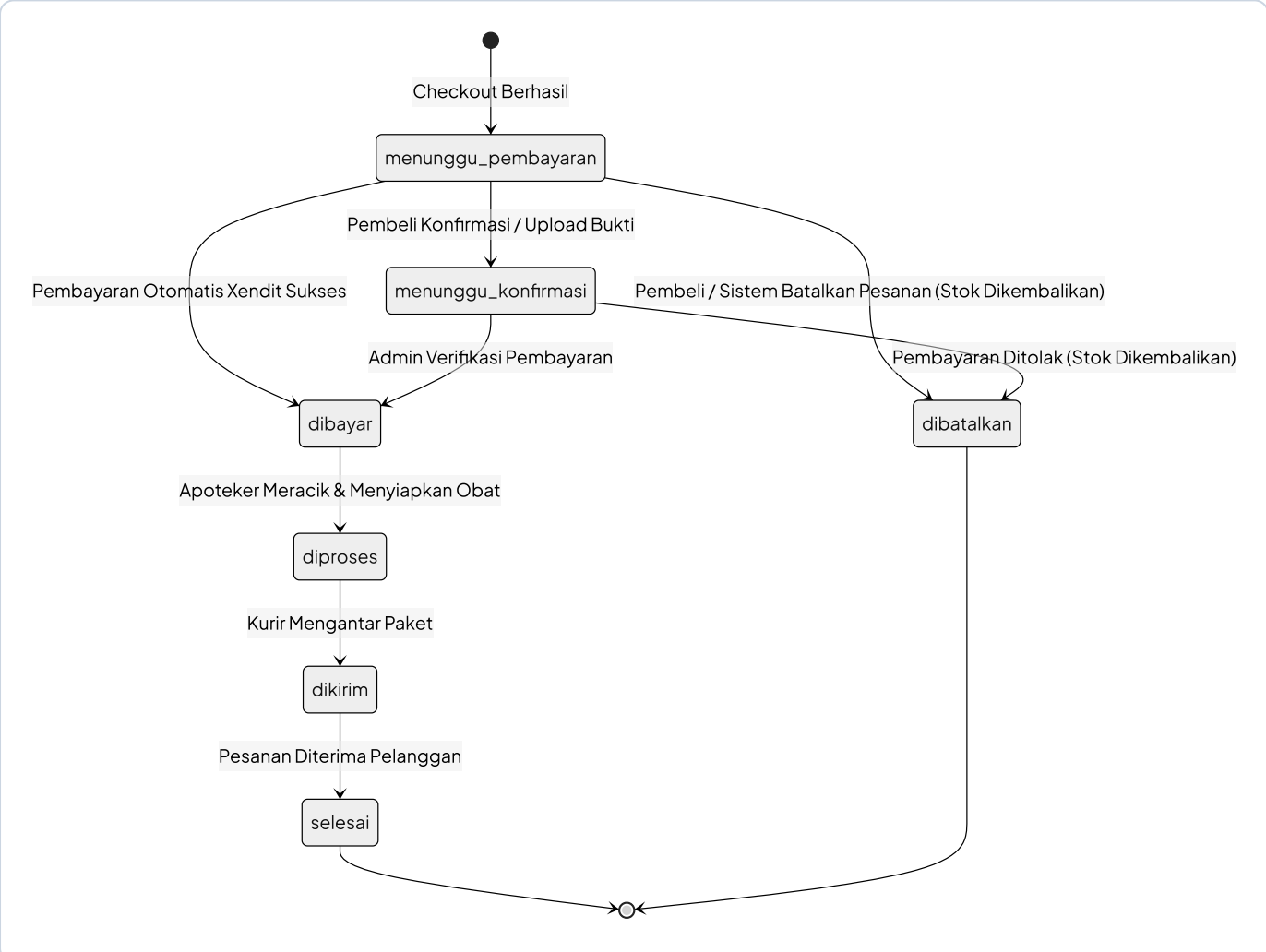
1. **Satu Nilai Acak per Sesi**: Di Flutter (`checkout_screen.dart`), variabel `late final String _idempotencyKey = const Uuid().v4();` dibuat **hanya 1 kali** saat `initState()` .
2. **Retry Menggunakan Kunci yang Sama**: Jika jaringan timeout atau terputus sehingga balasan belum sampai ke HP, pengguna yang menekan tombol *Coba Lagi* akan mengirim ulang payload dengan nilai `_idempotencyKey` yang sama persis.
3. **Deteksi Server & Database Transaction**:
   - Server mengecek apakah kunci sudah tercatat di tabel `kunci_idempotens` .
   - Jika sudah ada, server langsung mengembalikan pesanan yang sudah tersimpan tanpa masuk ke logika pemotongan stok.
   - Jika belum ada, proses pemotongan stok, pembuatan pesanan, pengosongan keranjang, dan pencatatan kunci dieksekusi di dalam **satu transaksi database atomic** (`DB::transaction`).

---

7. Daftar Perpindahan Status Pesanan yang Sah

Status transaksi pesanan obat diatur oleh sebuah *Finite State Machine* pada `PesananStatusService.php` . Perpindahan status yang tidak terdaftar akan ditolak dengan galat `409 Conflict` .

7.1. Diagram Status Transaksi



7.2. Tabel Matriks Transisi Sah

Status Asal (*Current*)	Status Tujuan yang Diizinkan (*Allowed Next*)	Keterangan Aturan Bisnis
`menunggu_pembayaran`	`menunggu_konfirmasi`, `dibayar`, `dibatalkan`	Pesanan baru dibuat. Pelanggan dapat mengonfirmasi transfer manual, membayar via Xendit, atau membatalkan pesanan.
`menunggu_konfirmasi`	`dibayar`, `dibatalkan`	Bukti pembayaran diunggah. Admin memverifikasi dana masuk atau menolaknya.
`dibayar`	`diproses`	Pembayaran lunas. Apoteker mulai meracik dan mengemas obat.
`diproses`	`dikirim`	Paket obat telah diserahkan kepada kurir pengantar.
`dikirim`	`selesai`	Paket obat sampai di alamat tujuan dan diterima pembeli.
`selesai`	*(Tidak ada / Terminal State)*	Transaksi telah tuntas secara permanen.
`dibatalkan`	*(Tidak ada / Terminal State)*	Transaksi ditutup. **Server otomatis mengembalikan (*increment*) stok produk ke jumlah semula.**

⚠ **ATURAN KRITIKAL (IMPORTANT)**

Rollback Stok Otomatis Saat Batal: Pada `PesananStatusService.php`, saat status beralih menjadi `dibatalkan`, sistem secara otomatis menjalankan:

```php
foreach ($terkunci->details as $item) {
    $produk = Produk::whereKey($item->produk_id)->lockForUpdate()->first();
    if ($produk) {
        $produk->increment('stok', $item->jumlah);
    }
}
```

Ini memastikan obat yang batal dibeli langsung kembali tersedia di katalog untuk pelanggan lain.